

Urban Glow Grid

Guide de Câblage Simplifié – 6 Rubans LED Indépendants & Sans Bouton

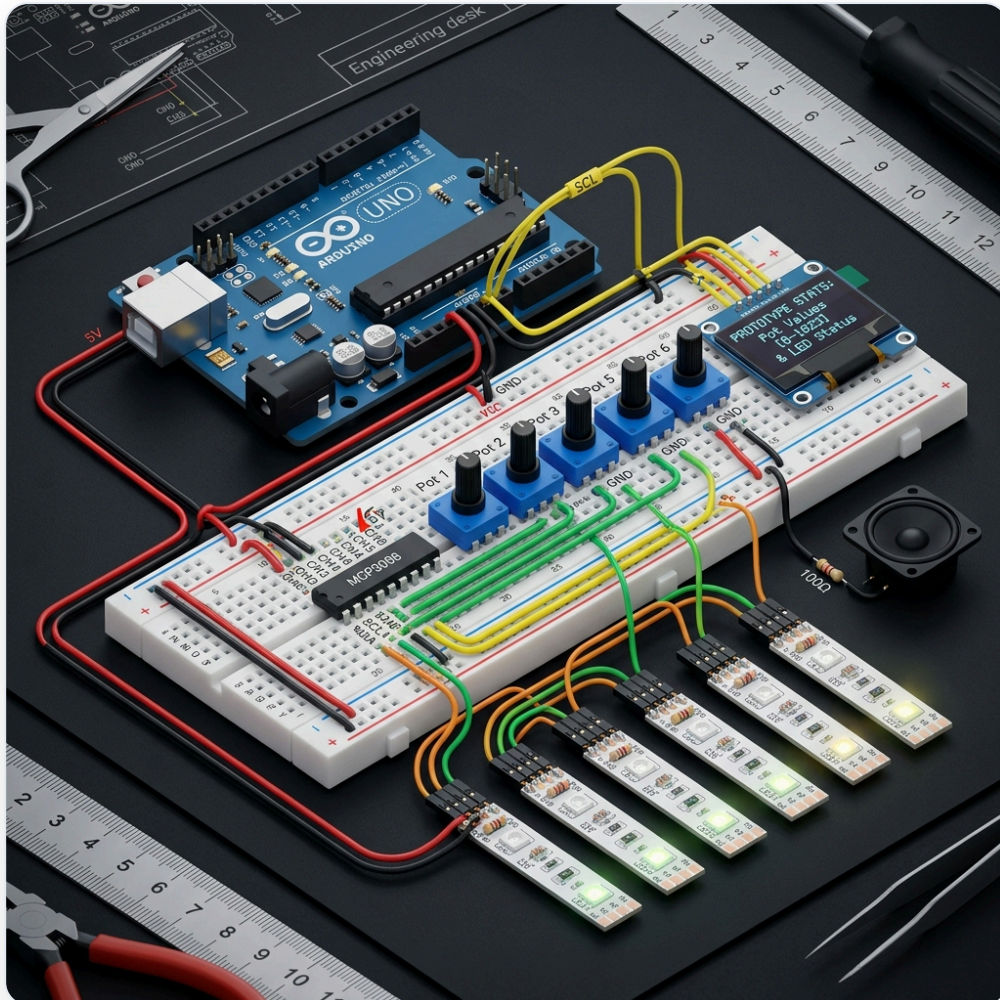


Schéma 3D du câblage optimal sur une seule breadboard.

1. Instructions d'Assemblage

Ce câblage a été conçu pour tenir entièrement sur **une seule breadboard**, en supprimant tous les boutons pour fiabiliser le système.

Étape 1 : Le MCP3008 et les 6 Potentiomètres

- Place le **MCP3008** au centre de ta breadboard (encoche orientée vers le haut).
- Alimentation du MCP3008 :
 - Pin 16 (VDD) et Pin 15 (VREF) —> Connectées au rail **5V** de la breadboard.
 - Pin 9 (DGND) et Pin 14 (AGND) —> Connectées au rail **GND** de la breadboard.
- Potentiomètres (B103) : Relie la patte gauche au GND, la patte droite au 5V, et la patte centrale aux entrées analogiques (Pins 1 à 6 du MCP3008).

Étape 2 : L'Écran OLED (Alimentation Isolée en 3.3V)

- **VCC** de l'écran —► Directement sur la broche **3.3V** de l'Arduino (l'isole des LED).
- **GND** de l'écran —► Connecté au rail bleu (**GND**) de la breadboard.
- **SDA** de l'écran —► Broche **A4** de l'Arduino.
- **SCL** de l'écran —► Broche **A5** de l'Arduino.

2. Tableau de Câblage Complet

Broche Arduino	Type de Signal	Composant Connecté	Broche du Composant	Résistance de Protection
GND	GND	Masse Commune (Tous)	Rail bleu de la breadboard	Aucune
5V	5V VCC	MCP3008, 6 Potentiomètres, 6 Rubans LED	VCC / VDD / VREF	Aucune
3.3V	3.3V VCC	Écran OLED SSD1306	VCC	Aucune
A4	I2C SDA	Écran OLED	SDA	Aucune
A5	I2C SCL	Écran OLED	SCL	Aucune
D2	NEOPIXEL DATA	Ruban LED 1 (Zone 1)	Fil DIN (Données)	Aucune (ou 330Ω)
D3	NEOPIXEL DATA	Ruban LED 2 (Zone 2)	Fil DIN (Données)	Aucune (ou 330Ω)
D5	NEOPIXEL DATA	Ruban LED 3 (Zone 3)	Fil DIN (Données)	Aucune (ou 330Ω)
D6	NEOPIXEL DATA	Ruban LED 4 (Zone 4)	Fil DIN (Données)	Aucune (ou 330Ω)
D9	NEOPIXEL DATA	Ruban LED 5 (Zone 5)	Fil DIN (Données)	Aucune (ou 330Ω)
D10	NEOPIXEL DATA	Ruban LED 6 (Zone 6)	Fil DIN (Données)	Aucune (ou 330Ω)
D13	PWM AUDIO	Haut-parleur (Speaker)	Fil Rouge (+) (Fil Noir sur GND)	220Ω (Série)
D4	SPI CS	MCP3008	Pin 10 (CS/SHDN)	Aucune
D7	SPI CLK	MCP3008	Pin 13 (CLK)	Aucune
D8	SPI DIN	MCP3008	Pin 11 (DIN)	Aucune
D12	SPI DOUT	MCP3008	Pin 12 (DOUT)	Aucune

Étape 3 : Raccordement des 6 Rubans LED 5V

- Chaque ruban possède 3 fils : **++5V++** (Rouge), ****GND**** (Noir/Blanc), et ****DIN**** (Données, Milieu).
- Connecte tous les fils **++5V++** des 6 rubans sur le rail rouge (+5V) de la breadboard.
- Connecte tous les fils ****GND**** des 6 rubans sur le rail bleu (GND) de la breadboard.

- Relie le fil ****DIN**** de chaque ruban à la broche Arduino correspondante (D2, D3, D5, D6, D9, D10).